

O documento apresenta o programa de disciplina da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), especificamente da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), do Departamento de Ciências Exatas (DCET) e do Colegiado de Ciências da Computação.

A disciplina em questão é "Fundamentos Matemáticos para Computação", identificada pelo código CET 640. O pré-requisito para esta disciplina é CET 636. A carga horária total da disciplina é de 60 horas, sendo 60 horas teóricas (T) e 0 horas práticas (P). O total de créditos é 4, com 4 créditos teóricos (T) e 0 créditos práticos (P). A professora responsável pela disciplina é Lidiana de França Martins.

A ementa da disciplina abrange a introdução aos métodos de prova, recursão e recorrência, Teorema de Herbrand, resolução, grafos e árvores, e a representação de um programa usando Lógica.

Os objetivos da disciplina são a apresentação dos fundamentos de Matemática Discreta, bem como desenvolver no aluno o senso crítico com relação à importância desta disciplina dentro da Ciência da Computação.

A metodologia empregada consistirá em aulas expositivas e listas de exercício.

A avaliação será realizada por meio de três provas escritas, que corresponderão a três créditos, e listas de exercício, que totalizarão um crédito. Uma prova final será aplicada, se necessário.

O conteúdo programático da disciplina inclui os seguintes tópicos: 1. Métodos de prova, que se subdividem em Construção, Contradição e Indução; 2. Teorema de Herbrand; 4. Representação Clausal de Fórmulas, que aborda O Universo de Herbrand, Interpretação de Herbrand e Árvores Semânticas; 5. Resolução; 7. O Princípio da Resolução (Lógica Proposicional), que inclui Unificação e O Princípio da Resolução (Lógica de 1ª Ordem); 8. Recursão e Recorrência; 11. Definição de Programas usando Lógica; 13. Problema do Término do Programa, que compreende Problema da Resposta, Problema da Corretude e Problema da

Equivalência; e 15. Grafos e Árvore, com Definição e Terminologia de um Grafo, Aplicações de Grafos, Definição e Terminologia de uma Árvore, Aplicações de Árvores e Algoritmos de Percuro: busca em profundidade e largura.

As referências bibliográficas indicadas para a disciplina são: GERSTING, J. L. Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação. LTC Editora, 2001; e CHANG, C.; LEE, R. Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving. Academic Press, 1973.